

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ :

Mermaid Splint : อุปกรณ์ตรึงขาหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยกลุ่ม OEIS complex

2. ผลงานประเภท : นวัตกรรม

3. คำสำคัญ : OEIS complex, splint, ภายอุปกรณ์เสริม

4. สรุปผลงานโดยย่อ :

ทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยกุมารศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายอุปกรณ์ และพยาบาลหอผู้ป่วยได้พัฒนา Mermaid Splint ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตามขาหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะ OEIS complex ในผู้ป่วยเด็ก เพื่อช่วยคงแนวกระดูกเชิงกรานและลดการเคลื่อนไหวของขาหลังผ่าตัด โดยผลิตให้มีความเหมาะสมกับสรีระเด็ก น้ำหนักเบา สวมใส่ง่าย ลดการกดทับ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อทดแทนการใส่เฝือกปูนแบบเดิม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้แก่ อุปกรณ์สามารถช่วยให้แผลมีการปิดสมานอย่างเหมาะสม ลดภาวะแทรกซ้อนจากการกดทับผิวหนัง เพิ่มความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรและผู้ปกครอง รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตามขาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยทารกที่มีภาวะ OEIS complex หลังผ่าตัดซ่อมแซมเชิงกราน ผ่าตัดหน้าท้องและอวัยวะภายใน
- เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้อุปกรณ์ตรึงขาทั้งสองข้าง (Mermaid splint) หลังการผ่าตัด เช่น แผลกดทับ ผิวหนังอักเสบ การแยกของแผล
- เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ตรึงขาทั้งสองข้าง (Mermaid splint)
- เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการใส่เฝือกปูนแบบเดิมกับอุปกรณ์ตรึงขาทั้งสองข้าง (Mermaid splint)

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

OEIS complex (Omphalocele, exstrophy, imperforate anus, spina bifida) เป็นภาวะผิดปกติแต่กำเนิด โดยมีลักษณะผนังช่องท้องไม่ปิดสนิท กระเพาะปัสสาวะ หรือ ลำไส้ออกมาด้านนอกพร้อมกับภาวะกระดูกหัวหน่าว (pubic bones) แยกออกจากกันลักษณะคล้ายหนังสือที่ถูกเปิดกางออก (open book) ส่งผลให้ข้อสะโพกอยู่ในท่าบิดหมุน ออกด้านนอก (External rotation) และกางออก (Abduction) ทารกแรกเกิดจะได้รับการผ่าตัดปิดกระเพาะปัสสาวะ ผ่าตัดหน้าท้อง และจัดตำแหน่งกระดูกเชิงกรานเข้าหากัน ในสัปดาห์แรกหลังผ่าตัด แพทย์จะตรึงด้วยสายและผ้ายัด (Jones's bandage) จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นเฝือกปูน โดยตรึงขาไว้อย่างน้อยสามเดือน และต้องนัดมาติดตามใกล้ชิด เพื่อเปลี่ยนเฝือกตามขนาดเด็กที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใส่เฝือกยาวตั้งแต่ต้นขาถึงข้อเท้า ทำให้มีโอกาสทำให้ประสบปัญหาด้านการดูแล เช่น การทำความสะอาดและการเปลี่ยนผ้าอ้อมที่ยากลำบาก การเกิดผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการเปื้อนสิ่งขับถ่าย รวมไปถึงเกิดแผลกดทับบริเวณขอบเฝือก นอกจากปัญหาดังกล่าว ผู้ป่วยยังต้องได้รับการเปลี่ยนเฝือกอยู่เป็นประจำเนื่องจากร่างกายมีการเติบโตตลอดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและมีความค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งทำให้ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ไกลจะมีความยากลำบากในการเดินทาง

จากปัญหาดังกล่าว คณะทำงานประกอบด้วยกุมารศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลหอผู้ป่วย และนักกายอุปกรณ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันเพื่อคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์เสริมทดแทนการใส่เฝือกเพื่อลดการเกิดปัญหาจากการใส่เฝือกปูน โดยนักกายอุปกรณ์ได้นำองค์ความรู้ด้านการออกแบบ อุปกรณ์เสริม การกระจายแรงกด การเลือกวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย รวมถึงสามารถปรับแต่งตามขนาดของขาที่โตขึ้นได้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา Mermaid Splint ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กมากขึ้น โดยได้มีการผลิตกายอุปกรณ์เสริมตรึงขาหลังการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยภาวะ Bladder exstrophy อายุ 1 เดือน

จำนวน 1 ราย ที่หอผู้ป่วย NSICU ได้มีการและปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ Mermaid splint ทั้งหมด 3 รุ่น ทดลองใช้และพัฒนาเพื่อลดข้อจำกัดของแต่ละรุ่น เพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยรายต่อไป

7. กิจกรรมการพัฒนา :

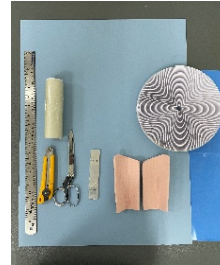
ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย กุมารศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลหอผู้ป่วย และนักกายอุปกรณ์ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ตามแบบเดิม และเก็บข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นย้อนหลัง จากนั้นได้ดำเนินการพัฒนา Mermaid Splint โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลจากการใช้งานเดิม
2. ออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบโดยคำนึงถึงการคงตำแหน่งขาหลังผ่าตัด การลดแรงกดทับ น้ำหนักเบา ง่ายต่อการทำความสะอาดและการดูแลแผล
3. ทดลองใช้อุปกรณ์กับผู้ป่วยจริงภายใต้การติดตามของทีมรักษา รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากการใช้งาน และนำมาปรับปรุงเป็นชิ้นงานใหม่ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
4. ประเมินผล ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน ได้แก่ พยาบาลหอผู้ป่วย และผู้ปกครอง
5. ปรับปรุงรูปแบบอุปกรณ์จนได้รูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง
6. ติดตามผลหลังการใช้งาน
7. เปรียบเทียบความคุ้มค่าของอุปกรณ์ Mermaid splint กับการใส่เฝือกแบบเดิม

แผนภูมิแสดงการพัฒนา Mermaid Splint

สหวิชาชีพปรึกษาค้นหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใส่เฝือก ออกแบบอุปกรณ์ให้ตอบโจทย์ด้านการรีดทำที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงแผลกดทับ ทำความสะอาดง่าย ปรับแต่งได้ตามสรีระที่โตขึ้น

หล่อแบบขึ้นรูปอุปกรณ์โดยใช้พลาสติก
อุณหภูมิต่ำตัดตามขนาดของขา จากนั้นนำ
พลาสติกจุ่มในน้ำอุ่นเพื่อและขึ้นรูปที่ขาผู้ป่วย
ซึ่งหุ้มด้วยโฟมหนาเพื่อกันความร้อน



อุปกรณ์สำหรับการผลิต



ขณะใส่อุปกรณ์

อุปกรณ์ใส่ไม่พอดี ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในท่า hip internal rotation ได้ เนื่องจากโฟม
รองหนาเกินไปและพลาสติกไม่แนบพอดีกับขา ต้องเปลี่ยนวิธีผลิตใหม่

เปลี่ยนเป็นการหล่อ
แบบเพื่อผลิตเป็นหุ่นปูน
และขึ้นรูปด้วยพลาสติก
ชนิด Polypropylene



การหล่อแบบ (casting)



หุ่นปูนสำหรับขึ้นรูป



ขณะใส่อุปกรณ์

หอบุคลากรติดต่อเพื่อปรับแก้อุปกรณ์หลายครั้งเนื่องจากอุปกรณ์เลื้อยหลุดและเกิดแผลที่เท้า
ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อออกแบบและผลิตอุปกรณ์ใหม่

หล่อแบบทำอุปกรณ์ใหม่
ปรับรูปแบบอุปกรณ์ให้ยาว
คลุมฝ่าเท้า เพิ่มบาร์
อลูมิเนียมที่ฝ่าเท้าเพื่อ
ป้องกันอุปกรณ์บิดหมุน



หุ่นปูนสำหรับขึ้นรูป



ด้านหลังอุปกรณ์



ด้านหน้าอุปกรณ์



ขณะใส่อุปกรณ์

สอนวิธีการใช้อุปกรณ์แก่ผู้ปกครองก่อนกลับบ้าน ติดตามผลเพื่อรับฟังปัญหาจาก
ผู้ปกครองนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ตารางสรุปข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์แบบต่างๆ

เฝือก (ภาพถ่ายของผู้ป่วยอื่นที่ใช้เฝือกปูน)		Mermaid Splint ver.1 [Low-temperature plastic]		Mermaid Splint ver.2 [PP plastic เปิดส้นเท้า]		Mermaid Splint ver.3 [PP plastic คลุมถึงฝ่าเท้า]	
							
ข้อดี	ข้อเสีย	ข้อดี	ข้อเสีย	ข้อดี	ข้อเสีย	ข้อดี	ข้อเสีย
- มีความแข็งแรง - สามารถจัดให้อยู่ในท่า hip adduction และ internal rotation ได้ดี เลื่อนหลุดยาก	- มีน้ำหนักมาก - ดูแลความสะอาดยาก เกิดความอับชื้น - เกิดแผลกดทับ - ต้องเปลี่ยนเฝือกตามขนาดขาที่โตขึ้น (ทุก 2-4 สัปดาห์)	- ขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อน อุปกรณ์ทำเสร็จภายในหนึ่งวัน - น้ำหนักเบากว่าเฝือกปูน	- พลาสติกมีความร้อนขณะขึ้นรูปกับขา ทำให้จำเป็นต้องรองโพนหนาที่ขาไว้ ซึ่งทำให้อุปกรณ์ไม่กระชับ เกิด hip external rotation ภายในอุปกรณ์	- น้ำหนักเบากว่าเฝือกปูน - ทำความสะอาดง่าย - สามารถปรับแต่งตามขนาดขาที่โตขึ้นได้ - ผู้ปกครองสามารถใส่และถอดเองได้	- อุปกรณ์เลื่อนลงทำให้กดบริเวณเท้าและเสียดสีที่ต้นขาทำให้เกิดแผล - สังเกตเห็นการซึมเปื้อนได้ยาก - ขั้นตอนการทำซับซ้อน ใช้เวลาการผลิต 3 วัน - ไม่สามารถป้องกันการเกิด external rotation ได้ - ขาไม่สัมผัสพื้นในท่านอนตะแคง	- น้ำหนักเบากว่าเฝือกปูน - ทำความสะอาดง่าย - สามารถปรับแต่งตามขนาดขาที่โตขึ้นได้ - ผู้ปกครองสามารถใส่และถอดเองได้ - ควบคุมให้อยู่ในท่า hip adduction และ internal rotation ได้	- ขั้นตอนการทำซับซ้อน ใช้เวลาการผลิต 3 วัน - ขาไม่สัมผัสพื้นในท่านอนตะแคง

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

- แผลไม่แยกและเชิงกรานอยู่ในรูปแบบตามที่แพทย์คาดหวังไว้ ประเมินจากการนัดติดตามผลโดยแพทย์
- ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้งาน เก็บข้อมูลจากการสอบถามผู้ปกครองทางโทรศัพท์
- ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และพยาบาลหอผู้ป่วยต่อการใช้งาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือสอบถามโดยตรงจากเจ้าหน้าที่
- ความคุ้มค่าของอุปกรณ์ Mermaid splint เปรียบเทียบกับการใส่เฝือกแบบเดิม เก็บข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนวัสดุอุปกรณ์และอายุการใช้งาน

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

- ได้มีการนัดเพื่อติดตามผลเพื่อประเมินความพอดีของอุปกรณ์ แต่เนื่องจากผู้ปกครองอาศัยอยู่สุราษฎร์ธานี ไม่สะดวกเข้ามาตามนัด จึงได้มีการโทรศัพท์สอบถามผู้ปกครอง ทราบว่าผู้ป่วยมีการติดตามผลจากทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยแพทย์ได้ช่วยปรับความกว้างบาร์ที่ติดกับอุปกรณ์เนื่องจากอุปกรณ์เริ่มแน่นและใส่ไม่พอดี และตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมผู้ป่วยได้ใส่อุปกรณ์ Mermaid splint ประมาณวันละ 2 ชั่วโมงแล้วถอดออกเนื่องจากตัวโตขึ้นมาก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันบันเด็ฯจึงได้ประสานทางหน่วยงานกายอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อปรับแก้อุปกรณ์และทำอุปกรณ์ชิ้นใหม่โดยให้ Mermaid splint เป็นต้นแบบต่อไป

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมได้มีการโทรศัพท์เพื่อติดตามผลอีกครั้ง ผู้ปกครองแจ้งว่าแพทย์ของทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีความเห็นว่าแผลได้ปิดสมานดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์หรือเฝือกเพื่อช่วยตรึงท่าอีก สรุประยะเวลาในการใส่อุปกรณ์ทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน

- ข้อเสนอแนะด้านการใช้งานของแพทย์และพยาบาลหอผู้ป่วย: จากการสอบถามทีมพยาบาลหอผู้ป่วยสรุปได้ว่า Mermaid splint มีความปลอดภัยต่อเด็ก สามารถจัดให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมได้ แต่ยังคงพบรอยกดทับในบางจุดซึ่งเกิดจากการเสียดสีภายในอุปกรณ์ รวมถึงยังพบการซึมเปื้อนสิ่งขับถ่ายในอุปกรณ์แต่สามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเฝือกปูน แต่เนื่องจากอุปกรณ์จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาในช่วงแรก จึงมีความเห็นว่าควรมีการแก้ไขการออกแบบในด้านป้องกันไม่ให้สิ่งขับถ่ายเข้าไปในอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดผิวหนังอักเสบ

- ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้งาน:

1. ด้านการดูแลความสะดวก ความสะดวกในการใช้งาน และอุปสรรคต่อกิจวัตรประจำวัน: ผู้ป่วยได้ใส่อุปกรณ์ตลอดเวลาในช่วง 1 เดือนแรก พบอุปสรรคในการเปลี่ยนผ้าอ้อมเนื่องจากช่องว่างระหว่างขาทั้งสองข้างค่อนข้างแคบ แต่ไม่พบอุปสรรคเรื่องการอุ้มและท่านอนของผู้ป่วย ในเดือนถัดมาได้มีการถอดทำความสะอาด รวมถึงจำเป็นต้องถอดอุปกรณ์เมื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมเพื่อความสะดวก แต่ยังสามารถใส่และถอดอุปกรณ์ได้ง่าย

2. ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย: ผู้ปกครองมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยจากการใช้งานไม่พบการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ป่วยตลอดการใช้งาน Mermaid splint

3. ภาพรวมของอุปกรณ์: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ mermaid splint ในด้านความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และประโยชน์ในแง่ของการช่วยตรึงท่าเพื่อให้แผลจากการผ่าตัดมีการปิดสมานอย่างเหมาะสม

- ความคุ้มค่าของอุปกรณ์: Mermaid splint มีต้นทุนเฉลี่ยที่มากกว่าการเข้าเฝือกปูน แต่มีอายุการใช้งานที่นานกว่า แต่เนื่องจากเป็นผู้ป่วยรายแรก จึงจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเรื่องอายุการใช้งานในผู้ป่วยรายต่อไปเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียด	เฝือกแบบดั้งเดิม	Mermaid splint (version 3)
ต้นทุนการผลิต	ราคา เฝือก 100 (2 ม้วน ม้วนละ 50 บาท) Webril 100 (2 ม้วน ม้วนละ 50 บาท) Stockinette 50 รวม 250 บาท	ราคา เฝือกสำหรับหล่อแบบ 100 (2 ม้วน ม้วนละ 50 บาท) หุ่นปูน 20 พลาสติก 150 สายรัด 20 แกนปรับความกว้าง 50 โฟมรอง 100 รวม 440 บาท
อายุการใช้งาน	1 เดือน	ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน

10. บทเรียนที่ได้รับ :

ในระหว่างการทำงาน พบความท้าทายด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- อุปกรณ์ที่ผลิตครั้งแรกเป็นการหล่อแบบโดยใช้พลาสติกอุณหภูมิต่ำและบุรองด้วยโฟมภายในซึ่งประสบปัญหาโดยอุปกรณ์ไม่แนบพอดีกับผู้ป่วยทำให้ขาเกิดการขยับภายในอุปกรณ์ ไม่สามารถตรึงให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมได้ จึงต้องเปลี่ยนเป็นการใช้วิธีหล่อแบบ (casting) ผลิตเป็นหุ่นปูนและขึ้นรูปโดยใช้พลาสติกชนิด polypropylene และรองโฟมนิ่มด้านใน ซึ่งใช้เวลาผลิตทั้งหมดประมาณ 3 วัน
- หลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติก polypropylene ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ต้นขาจนถึงข้อเท้า พบว่าเกิดรอยกดทับบริเวณเท้าเนื่องจากผู้ป่วยเป็นเด็กแรกเกิดซึ่งมีผิวที่ค่อนข้างบอบบาง ทำให้เกิดรอยกดทับได้ง่าย รวมถึงอุปกรณ์มีการขยับเลื่อนลงขณะใส่อุปกรณ์ และยังพบแผลที่เกิดจากการสัมผัสเปื้อนสิ่งขับถ่ายและการเสียดสีของอุปกรณ์ จึงต้องหล่อแบบและผลิตอุปกรณ์ใหม่โดยให้อุปกรณ์มีความยาวคลุมทั้งฝ่าเท้า และเพิ่มให้มีการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยหลังจากเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์แบบล่าสุดพบว่าปัญหาเรื่องแผลและการเคลื่อนของอุปกรณ์ลดลงและไม่มีแผลกดทับบริเวณเท้า
- เนื่องจากอุปกรณ์จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลา จึงควรมีโฟมรองด้านในอย่างน้อย 2 ชุด สำหรับเปลี่ยนเพื่อนำไปทำความสะอาด
- ยังมีปัญหาการไหลของสิ่งขับถ่ายเข้าในอุปกรณ์ อนาคตอาจผลิตแผ่นซิลิโคนหุ้มขอบด้านบน
- ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนวัสดุและขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้มีระยะเวลาการผลิตที่สั้นลงและมีความซับซ้อนน้อยลง เช่น ออกแบบอุปกรณ์เป็นแบบสำเร็จรูป เพื่อลดขั้นตอนการหล่อแบบ โดยสามารถปรับขนาดได้ตามสรีระ วัสดุเปลี่ยนเป็นผ้าที่สามารถซักได้ โดยให้ผู้ป่วยรายละ 2 ชุดสำหรับสลับใส่

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

ทีม NSICU:

- นางสาววรรณิ์ จันทร์มาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทารกแรกเกิด
- นางสาวปาริฉัตร กุมุดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- นางสาวหทัยา ทองอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ทีมกายอุปกรณ์:

- นางสาวเบญจรัตน์ มหัทธนวงศ์วาน นักกายอุปกรณ์ชำนาญการ หัวหน้างานกายอุปกรณ์
- นางสาวเสาวภาคย์ หาระสุข นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
- นางสาวชาลิสา ชุติรัตนานนท์ นักกายอุปกรณ์

ติดต่อ งานกายอุปกรณ์ โทร 2418 e-mail: po.qsnich@gmail.com หรือ 06 4994 2982 (เบญจรัตน์)